LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
MOBILE PROGRAMMING

Laporan Perancangan dan Implementasi Aplikasi LokaTrip

Dosen Pengampu :

Khadijah Fahmi Hayle, S.Kom., M.Kom



Disusun oleh:

Ghazy Praba Aryasatya 240605110099

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PENDAHULUAN

Ujian Tengah Semester Mobile Programming ini berisi perancangan dan implementasi antarmuka aplikasi mobile menggunakan framework Flutter. Aplikasi yang dikembangkan bernama LokaTrip, yaitu aplikasi rekomendasi destinasi wisata lokal Indonesia dengan tampilan yang bersih, informatif, dan mudah digunakan.

Tema wisata dipilih karena dapat menampilkan beberapa jenis data secara terstruktur, seperti nama destinasi, lokasi, kategori, rating, deskripsi, durasi perjalanan, estimasi biaya, dan daftar highlight. Struktur tersebut juga memungkinkan data dummy diganti dengan JSON lokal atau REST API pada tahap pengembangan berikutnya.

Aplikasi ini memenuhi ketentuan minimal tiga halaman yang saling terhubung. Halaman tersebut adalah Beranda, Eksplorasi, dan Tersimpan. Selain itu, setiap kartu destinasi dapat membuka halaman Detail melalui Navigator.push dan MaterialPageRoute.

TUJUAN PENGEMBANGAN

1. Merancang antarmuka aplikasi Flutter dengan tema wisata lokal yang konsisten dan responsif.
2. Menerapkan minimal tiga halaman yang terhubung melalui sistem navigasi Flutter.
3. Menggunakan widget layout seperti Row, Column, Container, ListView, Card, IndexedStack, dan NavigationBar.
4. Mengolah data dummy secara terstruktur melalui class Destination dan list destinations.
5. Membuat kode dan dokumentasi yang rapi sehingga aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan JSON atau API.

PERANCANGAN ANTARMUKA (UI DESIGN)

A. Konsep Visual

Konsep visual LokaTrip menggunakan gaya clean interface dengan warna utama ungu kebiruan sebagai identitas aplikasi. Warna putih digunakan sebagai latar kartu agar informasi mudah dibaca. Warna oranye, hijau toska, ungu muda, dan biru digunakan sebagai aksen kategori destinasi.

Tata letak menggunakan padding yang konsisten, sudut komponen membulat, dan hierarki tipografi yang jelas. Judul utama dibuat tebal dan lebih besar, sedangkan metadata seperti lokasi dan rating menggunakan ukuran lebih kecil dan warna abu-abu.

B. Struktur Halaman

1. Beranda menampilkan sapaan pengguna, banner utama, kategori pilihan, dan dua rekomendasi destinasi.
2. Eksplorasi menampilkan kolom pencarian dan seluruh daftar destinasi yang dapat difilter berdasarkan nama, lokasi, atau kategori.
3. Tersimpan menampilkan keadaan kosong sebagai dasar pengembangan fitur bookmark.
4. Detail destinasi menampilkan ikon ilustrasi, kategori, nama, lokasi, rating, deskripsi, highlight, durasi, dan estimasi biaya.

[Tempat desain awal Figma atau referensi visual aplikasi]

Gambar 1. Rancangan visual awal LokaTrip. Tambahkan screenshot Figma/referensi desain pada bagian ini jika tersedia.

IMPLEMENTASI PROGRAM

A. Model Data Dummy

Data aplikasi disimpan menggunakan class Destination. Setiap objek memiliki atribut yang dibutuhkan oleh tampilan, yaitu name, location, category, description, price, duration, rating, icon, color, dan highlights. Struktur model ini membuat data mudah diubah dan siap dikonversi ke JSON atau API.

```
class Destination {
  final String name, location, category, description, price, duration;
  final double rating;
  final IconData icon;
  final Color color;
  final List<String> highlights;
}

const destinations = <Destination>[
  Destination(
    name: 'Gunung Bromo',
    location: 'Jawa Timur',
    category: 'Alam',
    rating: 4.9,
    // atribut lainnya
```

```
  ),
];
```

B. Root Application dan Tema

LokaTripApp menggunakan MaterialApp dengan Material 3. ThemeData mengatur latar belakang aplikasi dan ColorScheme utama. Properti debugShowCheckedModeBanner false digunakan agar banner debug tidak muncul pada aplikasi.

```
class LokaTripApp extends StatelessWidget {
  const LokaTripApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'LokaTrip',
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFF7F8FC),
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
          seedColor: const Color(0xFF5B55D9),
        ),
      ),
      home: const MainShell(),
    );
  }
}
```

C. Navigasi Utama dengan NavigationBar

MainShell menggunakan StatefulWidget karena selectedIndex berubah ketika pengguna memilih menu. IndexedStack menjaga halaman tetap berada di tree, sedangkan NavigationBar menyediakan navigasi Beranda, Eksplorasi, dan Tersimpan.

```
int selectedIndex = 0;
final pages = const [HomePage(), ExplorePage(), SavedPage()];

NavigationBar(
  selectedIndex: selectedIndex,
  onDestinationSelected: (i) {
    setState(() => selectedIndex = i);
  },
  destinations: const [
    NavigationDestination(
      icon: Icon(Icons.home_outlined),
      label: 'Beranda',
    ),
    NavigationDestination(
      icon: Icon(Icons.explore_outlined),
      label: 'Eksplorasi',
    ),
    NavigationDestination(
```

```
      icon: Icon(Icons.bookmark_border),
      label: 'Tersimpan',
    ),
  ],
);
```

D. Halaman Beranda

HomePage menggunakan SafeArea dan ListView agar konten dapat digulir pada perangkat dengan ukuran layar berbeda. Beranda terdiri atas banner gradient, kategori horizontal, dan kartu rekomendasi.

1. Gunakan SafeArea untuk menghindari area status bar.
2. Gunakan ListView dengan padding agar halaman dapat digulir.
3. Buat banner menggunakan Container, LinearGradient, Column, Text, dan FilledButton.
4. Tampilkan kategori dengan horizontal ListView dan widget CategoryTile.
5. Tampilkan data rekomendasi menggunakan DestinationCard.

E. Halaman Eksplorasi dan Pencarian

ExplorePage merupakan StatefulWidget karena menyimpan query pencarian. Setiap perubahan TextField memanggil setState dan membuat daftar filtered diperbarui. Pencarian dilakukan terhadap gabungan nama destinasi, lokasi, dan kategori.

```
String query = '';

final filtered = destinations.where((destination) {
  final text = '${destination.name} '
      '${destination.location} ${destination.category}';
  return text.toLowerCase().contains(query.toLowerCase());
}).toList();

TextField(
  onChanged: (value) => setState(() => query = value),
  decoration: const InputDecoration(
    prefixIcon: Icon(Icons.search),
    hintText: 'Cari destinasi atau kota',
  ),
);
```

F. Kartu dan Halaman Detail

DestinationCard menampilkan ikon ilustrasi, kategori, nama, lokasi, dan rating dalam satu kartu. Ketika kartu ditekan, Navigator.push membuka DetailPage dan mengirim objek Destination melalui konstruktor. DetailPage kemudian menampilkan informasi lengkap berdasarkan objek tersebut.

```
onTap: () => Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute(
    builder: (_) => DetailPage(destination: destination),
  ),
);
```

HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

A. Halaman Beranda

[Screenshot aplikasi: halaman Beranda LokaTrip]

Gambar 2. Halaman Beranda dengan banner, kategori, dan rekomendasi destinasi.

Halaman Beranda berfungsi sebagai titik awal pengguna. Banner memperkenalkan tema aplikasi, kategori membantu pengguna mengenali jenis wisata, dan rekomendasi memberikan akses cepat menuju detail destinasi.

B. Halaman Eksplorasi

[Screenshot aplikasi: halaman Eksplorasi dan kolom pencarian]

Gambar 3. Halaman Eksplorasi dengan daftar destinasi dan fitur pencarian.

Halaman Eksplorasi menampilkan seluruh data dummy secara terstruktur. Kolom pencarian membuat interaksi lebih informatif karena pengguna dapat menyaring destinasi berdasarkan kata kunci.

C. Halaman Detail

[Screenshot aplikasi: halaman Detail destinasi]

Gambar 4. Halaman Detail yang menampilkan informasi lengkap destinasi.

Halaman Detail menerima objek Destination dari halaman sebelumnya. Data yang sama tetap terhubung antarlayar sehingga informasi yang ditampilkan konsisten dengan kartu yang dipilih.

D. Kesesuaian dengan Ketentuan UTS

1. Minimal tiga halaman terpenuhi melalui Beranda, Eksplorasi, dan Tersimpan, ditambah halaman Detail.
2. Navigasi terpenuhi melalui NavigationBar dan Navigator.push.
3. Widget dan layout terpenuhi melalui Row, Column, Container, ListView, Card-style container, IndexedStack, TextField, dan NavigationBar.

4. Data dummy telah dibuat dalam model Destination dan list terstruktur.
5. README.md telah berisi tema, fitur, struktur, cara menjalankan, dan rencana pengembangan.
6. Desain menggunakan tema warna konsisten, spacing, rounded corner, dan layout yang dapat digulir.

KESIMPULAN

Aplikasi LokaTrip berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan Flutter sebagai aplikasi rekomendasi destinasi wisata lokal. Aplikasi memiliki tiga halaman utama yang terhubung melalui NavigationBar dan halaman Detail yang dibuka menggunakan Navigator.push.

Implementasi telah menerapkan berbagai widget dan layout Flutter, seperti MaterialApp, Scaffold, SafeArea, ListView, Row, Column, Container, TextField, NavigationBar, IndexedStack, dan MaterialPageRoute. Data dummy juga disusun melalui model Destination sehingga informasi destinasi dapat ditampilkan secara konsisten di beberapa halaman.

Aplikasi masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengganti data dummy menggunakan file JSON atau REST API, menambahkan sistem bookmark pada halaman Tersimpan, menambahkan gambar destinasi, serta menerapkan state management untuk kebutuhan aplikasi yang lebih kompleks.